## Câu 1: ĐỔI TIỀN (6 điểm)

Asuna là một cô gái rất thông minh và không muốn dựa dẫm vào gia đình mình. Vì thế để trang trải cho cuộc sống sinh viên của mình, cô quyết định làm ở một quầy bán hàng trong hội chợ vui vẻ. Cô thấy rằng mình có m loại tiền xu khác nhau với số lượng mỗi loại là vô hạn. Và tất nhiên Asuna luôn biết giá trị của mỗi loại tiền xu đó. Một hôm, Kazuto đến quầy của Asuna để đổi số tiền mệnh giá là n. Một cô gái thông minh như cô muốn biết rằng có bao nhiêu cách để đổi số tiền mệnh giá n bằng m loại tiền xu mà cô có.

**Dữ liệu vào**: Đọc từ tệp **COIN.INP** gồm:

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n và m cách nhau bởi dấu cách, trong đó n là số tiền cần đổi ($1 \le n \le 250$), m là số loại đồng xu ($1 \le m \le 50$).
- Dòng thứ 2 chứa m số nguyên phân biệt $c_1, c_2, \ldots, c_m$ ($1 \le c_i \le 50$), hai số cách nhau bởi một dấu cách, mô tả giá trị tương ứng của từng loại tiền xu.

**Dữ liệu ra:** Ghi ra tệp **COIN.OUT** gồm: Một số nguyên duy nhất là số cách đổi số tiền.

| COIN.INP | COIN.OUT | Giải thích |
|---|---|---|
| 4 3<br>1 2 3 | 4 | Có 4 cách để đổi số tiền mệnh giá là 4 thành các đồng xu có giá trị 1, 2, 3. Đó là: {1, 1, 1, 1}; {1, 1, 2}; {2, 2}, {1, 3}. |

***Lưu ý:*** {1,3} hay {3,1} chỉ tính là 1 cách.

## Câu 2. THAM QUAN THÀNH PHỐ (7 điểm)

Minh vừa được nhận học bổng du học Anh. Khi đặt chân đến Anh, vì muốn khám phá những điều mới mẻ từ đất nước này, Minh quyết định sẽ đi du lịch một vòng quanh thành phố sương mù London xinh đẹp. Cậu đặc biệt ấn tượng với con đường Oxford, vì vậy cậu đã lên kế hoạch tham quan tất cả những địa điểm nổi bật trên con đường này. Xe buýt là một phương tiện rất phổ biến ở London. Cậu có thể bắt xe buýt bất cứ lúc nào cậu muốn, vì thế cậu quyết định đi tham quan bằng xe buýt.

Con đường Oxford dài m mét. Trên con đường này, có n địa điểm mà Minh muốn đến, chúng lần lượt cách đầu đường $a_1, a_2, \ldots, a_n$ mét. Tuy nhiên, vì muốn được thong

thả ngắm nhìn thành phố hoa lệ này trên xe buýt, cậu chỉ xuống xe sau khi đã ngồi trên xe đi liên tục hơn d mét kể từ khi lên xe, có nghĩa là nếu muốn tham quan địa điểm v ngay sau khi tham quan địa điểm u thì $a_v - a_u > d$. Nếu khoảng cách giữa hai địa điểm không lớn hơn d thì không thể tham quan trong cùng một ngày được. Vì vậy, trừ khi có thể tham quan tất cả các địa điểm trong một ngày, cậu sẽ chia nhỏ chuyến tham quan này vào nhiều ngày để có thể đi được hết tất cả mọi địa điểm, sao cho số ngày đi là ít nhất có thể.

Mỗi ngày, Minh có thể xuất phát từ bất cứ địa điểm chưa được tham quan nào. Sau khi tham quan địa điểm đó, cậu sẽ lần lượt tham quan các địa điểm tiếp theo theo chiều đến cuối đường. Cậu quay về nhà sau khi đã tham quan địa điểm cuối cùng, và ngày hôm sau lại bắt đầu chuyến tham quan tiếp theo.

**Dữ liệu vào:** Đọc từ tệp **OXFORD.INP** gồm:

- Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên n, m, d ($1 \le n \le 2.10^5$, $n \le m \le 10^9$, $1 \le d \le m$), hai số cách nhau bởi một dấu cách.
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên phân biệt $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ($1 \le a_i \le m$), hai số cách nhau bởi một dấu cách, trong đó $a_i$ là khoảng cách từ đầu đường đến địa điểm tham quan thứ i.

**Dữ liệu ra:** Ghi ra tệp **OXFORD.OUT** gồm: Một số nguyên duy nhất là số ngày ít nhất Minh cần để tham quan toàn bộ các địa điểm.

**Ví dụ:**

| OXFORD.INP | OXFORD.OUT | Giải thích |
|---|---|---|
| 4 5 3<br>3 5 1 2 | 3 | Ngày đầu tiên, Minh sẽ tham quan địa điểm thứ 2 và thứ 3.<br>Ngày thứ hai, Minh sẽ tham quan địa điểm thứ 4.<br>Ngày thứ ba, Minh sẽ tham quan địa điểm thứ 1. |
| 10 10 1<br>10 5 7 4 6 3 2 1 9 8 | 2 | Ngày đầu tiên, Minh sẽ tham quan địa điểm thứ 2, 3, 6, 8 và 9.<br>Ngày thứ hai, Minh sẽ tham quan các địa điểm còn lại. |

**Ràng buộc**:

- *Có 30% số test tương ứng với 30% số điểm có* $n \leq 10$
- *Có 30% số test tương ứng với 30% số điểm có* $n \leq 10^4$
- *Có 40% số test tương ứng với 40% số điểm có* $n \leq 2.10^5$

## Câu 3. CỔNG KHÔNG GIAN (7 điểm)

Trong dải Ngân Hà rộng lớn có n hành tinh có sự sống. Các hành tinh được đánh số từ 1 đến n. Để đảm bảo sự liên lạc và trao đổi thông tin, các hành tinh được kết nối với nhau bằng m cổng không gian. Mỗi cổng không gian kết nối hai hành tinh. Lưu ý các cổng là một chiều.

Hành tinh có số thứ tự s là một hành tinh phát triển vượt bậc, được coi là thủ phủ của các hành tinh. Một số cổng không gian một chiều cần được xây thêm để đảm bảo rằng từ thủ phủ có thể đi đến bất cứ hành tinh nào trong dải Ngân Hà. Để tiết kiệm chi phí xây dựng, họ muốn số lượng cổng không gian được xây thêm là ít nhất có thể. Hãy tìm số lượng cổng không gian tối thiểu cần xây dựng.

**Dữ liệu vào:** Đọc từ tệp **PORTAL.INP** gồm:

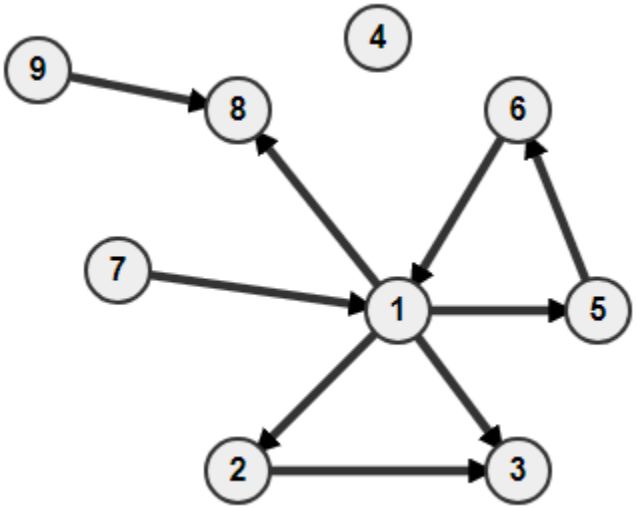
- Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên n, m, s ($1 \leq n \leq 10^4$, $0 \leq m \leq 10^4$, $1 \leq s \leq n$), hai số cách nhau bởi một dấu cách, trong đó n là số lượng hành tinh, m là số cổng không gian, và s là số thứ tự của thủ phủ.
- m dòng tiếp theo là thông tin về các cổng không gian. Dòng thứ i gồm hai số nguyên u, v, hai số cách nhau bởi một dấu cách, cho biết có một cổng không gian cho phép đi từ hành tinh u đến hành tinh v. Biết rằng chỉ có tối đa một cổng đi từ hành tinh u đến hành tinh v (có thể có một cổng khác nối từ hành tinh v đến hành tinh u).

**Dữ liệu ra:** Ghi ra tệp **PORTAL.OUT** gồm: Một số nguyên duy nhất là số cổng không gian tối thiểu cần xây dựng để mọi hành tinh đều đến được từ thủ phủ s.

**Ví dụ:**

| PORTAL.INP | PORTAL.OUT | Giải thích |
|---|---|---|
| 9 9 1<br>1 2<br>1 3<br>2 3 | 3 | Thêm các cổng (6, 4), (8, 9), (9, 7) thì các hành tinh đều đến được từ hành tinh 1. |

| | | |
|---|---|---|
| 1 5<br>5 6<br>6 1<br>1 8<br>9 8<br>7 1 | | |




**Ràng buộc**:

- *Có 30% số test tương ứng với 30% số điểm có* $n \leq 100$
- *Có 40% số test tương ứng với 40% số điểm có* $n \leq 10^3$
- *Có 30% số test tương ứng với 30% số điểm có* $n \leq 10^4$